

文章编号:1006-2475(2024)11-0121-06

## 基于Edge Drawing的工业图像圆检测算法

杨庆五,罗小辉,刘鑫

(华中科技大学机械科学与工程学院,湖北 武汉 430074)

**摘要:**针对基于Hough变换类圆检测算法所需的参数较多和计算量较大的问题,本文提出一种实时的、无参数的圆检测算法。该算法通过利用ED(Edge Drawing)算法得到图像中的若干边缘片段,并通过线段检测器从边缘片段几何中提取可能构成圆的圆弧线段集合。对每一对线段进行分析,判断是否可以形成一对有效线段,从而生成初始的圆集合。接下来依据圆边缘的几何属性生成候选圆并采用反向验证原理进行验证。实验结果表明,该方法在图像中的圆存在模糊、阴影和遮挡等干扰下仍有较好的检测效果,并且相较于其他算法,在工业图像上的精度和稳定性得到显著提高。

**关键词:**圆检测;极性分析;ED;圆拟合;区域约束

中图分类号:TP391.41

文献标志码:A

DOI: 10.3969/j.issn.1006-2475.2024.11.018

## Industrial Image Circle Detection Algorithm Based on Edge Drawing

YANG Qingwu, LUO Xiaohui, LIU Xin

(School of Mechanical Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

**Abstract:** In this paper, a real-time, parameterless circle detection algorithm based on Hough transform is proposed to solve the problems of more parameters and more computation. This algorithm obtains several edge segments in the image by using ED (Edge Drawing) algorithm, and extracts the set of arc segments that may form a circle from the edge segment geometry by using line segment detector. Each pair of line segments is analyzed to determine whether a pair of effective line segments can be formed, thus generating an initial set of circles. Then the candidate circle is generated according to the geometric properties of the circle edge and verified by the reverse verification principle. The experimental results show that the proposed method can still detect the circle in the image under the interference of blur, shadow and occlusion, and the accuracy and stability of the industrial image are significantly improved compared with other algorithms.

**Key words:** circle detection; polarity analysis; ED; circle fitting; region constraint

## 0 引言

在计算机视觉中,对数字图像中的基础几何图形(如线段、圆形、三角形等)进行自动识别是一个重要的研究领域,其中圆形检测是一个十分重要的研究点,如位姿检测<sup>[1-2]</sup>、虹膜定位<sup>[3]</sup>、零件圆检测<sup>[4]</sup>等。到目前为止,用于圆检测的算法有很多并大多有所侧重,但大致可分为2类:基于Hough变换的圆检测算法和基于边缘跟踪的圆检测算法。

Hough变换是最常用也是最早应用于圆检测的理论,其基本思想是将任意一个边缘点映射到一个参数空间之中,通过检测参数空间中的峰值来确定图像中待检测圆的参数。但基于Hough变换的圆检测通常需要进行大量的参数计算,会占用过多的内存,并且需要消耗大量的时间在边缘点的投票和局部峰值的搜索上。尽管近些年,研究者在改进Hough变换上做了许多努力,如随机霍夫变换<sup>[5]</sup>、概率霍夫变

换<sup>[6]</sup>、迭代随机化霍夫变换<sup>[7]</sup>等,但它们在检测速度、精度、稳定性等方面仍难以达到行业要求。

第二类方法则是基于圆的几何属性。这些算法大多是从边缘轮廓之中搜索圆弧,再对圆弧进行分组、拟合,从而检测出椭圆,其中的关键在于如何确定属于同一个圆的圆弧。这些方法通常不需要对圆的参数进行投票,因此更加迅速和有效。如Prasad等人<sup>[8]</sup>基于边缘曲率和边缘轮廓的凸度信息作为约束来对圆弧进行分组,但当图像噪声较大时,该方法检测误差较大,并且由于噪声会将轮廓分割成许多细小的圆弧段,在分组和聚类时所需时间较长。Pătraucean等人<sup>[9]</sup>提出了ELSD算法,他们基于LSD算法<sup>[10]</sup>,通过区域生长算法将圆轮廓分割成许多线段,再根据曲率平滑原则和凸性原则将这些线段连接起来,并进行拟合,最后通过反向验证原理消除错误检测。Akinlar等人<sup>[11]</sup>提出了一种基于边缘连接的圆检测算法ED Circle,该算法首先提取出图像边缘,再通

收稿日期:2023-11-21; 修回日期:2024-01-30

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51975224)

作者简介:杨庆五(1999—),男,湖北黄冈人,硕士研究生,研究方向:图像处理,E-mail: 2669574240@qq.com; 通信作者:罗小辉(1981—),男,湖北孝感人,教授,博士,研究方向:液压传动与控制,水液压元件,流体管道及噪声控制,E-mail: luo\_xiaohui@hust.edu.cn; 刘鑫(2000—),男,硕士研究生,研究方向:数字图像处理,E-mail: m202170602@hust.edu.cn。

过最小二乘法拟合线段,并通过曲率平滑原则判断直线段是否属于同一圆,将满足条件的直线段连接成圆弧并拟合,依据圆心和半径将圆弧分组,同组圆弧则再次拟合成一个圆,最后采用 Helmholtz 原理去除假圆。但该方法检测稳定性差,检测同一个圆时可能产生多个结果,并且检测精度不高。

但在工业图像应用中,由于噪声、杂波等因素的干扰,常常导致图像中的轮廓边缘模糊或被分割成许多小的边缘片段,并且在图像光照缺乏或存在阴影时,边缘轮廓会出现部分缺失,这些因素均会使得圆检测变得十分困难。因此,如何可靠地从图像中检测出圆是一项十分具有挑战性的任务。

本文基于 ED Circle 算法进行改进,提出一种稳定、高效、准确的圆检测算法,避免了 ED Circle 算法中存在的问题。首先通过计算梯度来获取梯度图像,再通过改进的 EDPF 边缘连接算法获取单像素边缘轮廓,并使用 DP 直线拟合法<sup>[12]</sup>将边缘轮廓转化为直线集合。接下来使用极性分析、区域约束和圆的几何特性对直线集合进行分组、拟合,最后进行聚类 and 验证去除错误检测。

## 1 圆检测算法

### 1.1 边缘获取

对于给定的图像,本文提出的算法的第一步是检测图像中的边缘轮廓。在这里本文采用了 EDPF<sup>[13]</sup>算法,而非传统的 Canny<sup>[14]</sup>算法。EDPF 算法通过提取图像中的锚点,再使用智能寻路算法连接锚点形成单像素的边缘轮廓,它利用相邻像素的梯度方向行走走到下一个锚点。但在 EDPF 中,边缘像素仅仅根据  $G_x$  和  $G_y$  的大小来分为2组(水平和垂直边缘),这将导致在同一段边缘之中会出现无用的行走。

因此,在这一步骤中,本文通过计算梯度角来确定梯度方向,而非仅仅通过比较  $G_x$  和  $G_y$  的大小来确定,本文对梯度方向进行了更为详细的划分,将其划分为8个方向,即右、右上、上、左上、左、左下、下、右下。如图1所示,点  $(x, y)$  处  $G_x$  和  $G_y$  相等,在 EDPF 算法中,此处的边缘像素会被粗略地定义为水平像素,其会比较点  $(x, y)$  左侧的3个像素点的梯度值的大小,最后选择点  $(x+1, y-1)$  处的像素点作为下一个像素点。但实际上,点  $(x, y)$  处的实际方向应为右下,因此应比较右下角3个点的梯度值大小,最后选择点  $(x+1, y+1)$  作为下一个边缘点。在这里,EDPF 会产生错误的检测,而本文的算法会得到正确的搜寻方向。如图2所示,原图像为工业 PCB 板图像,EDPF 得到的边缘存在许多错误的分支,而本文的算法得到的边缘为干净、连续的单像素边缘。

### 1.2 圆弧提取

在这一阶段,本文先对提取出的边缘段进行处理,提取其中的封闭边缘轮廓,因为封闭的边缘轮廓通常从物体边界上的一个点开始,并沿着其边界不断扩展,最后在开始的地方结束。故而这些封闭轮廓很可能是沿着圆形的边界延伸,如图3所示。因此,首

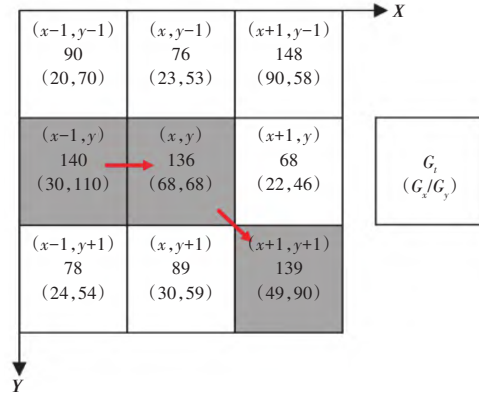


图1 边缘跟踪示例

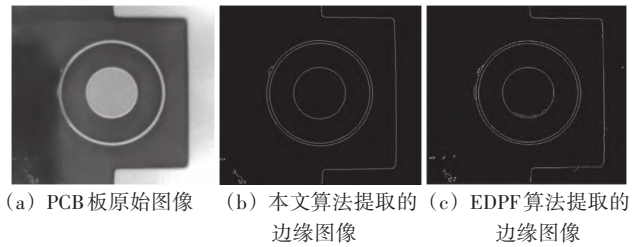


图2 不同算法提取的PCB板边缘图像对比

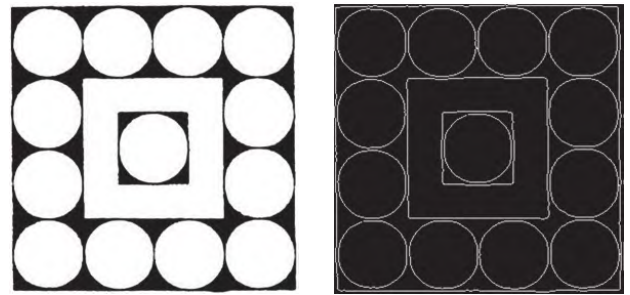


图3 封闭边缘示例

先遍历所有的边缘段,并提取出其中的封闭边缘。

本文使用最小二乘法<sup>[15]</sup>对封闭的边缘段进行圆拟合,并计算其均方根误差。如果圆的拟合误差,即均方根误差小于一个设定的阈值,则将其标记为候选圆。在这里,由于工业图像中通常存在较多的干扰,越长的边缘段,其中可能包含的干扰也就越多,所以拟合的误差阈值本文并没有设定为一个统一的固定阈值,而是根据边缘段的长度确定,对于长度大于长度阈值  $TH_{len1}$  的边缘段,将其标记为长边缘,否则标记为短边缘。长边缘采用较大的误差阈值  $TH_{errh}$ ,短边缘采用较小的误差阈值  $TH_{errl}$ 。其中,令  $TH_{len1} = 50, TH_{errh} = 2, TH_{errl} = 1$ 。如果边缘段被判定为候选圆,那么其将不再参与后续处理,直到最后的验证阶段。否则该边缘段将会和其他非封闭边缘段一起进行后续的处理。

去除封闭边缘之后,本文使用一种无参数的 Douglas-Poiker<sup>[12]</sup>方法将边缘轮廓近似为一组连续的线段,并将线段的集合称为 DP 集合。集合中小于长度  $TH_{len2}$  的边缘会被判定为噪声舍去,其中  $TH_{len2}$  为自适应阈值,通过式(1)确定:

$$TH_{len2} = \frac{2\sqrt{2}\theta_{th}}{1 - \cos\left(\frac{\theta_{th}}{2}\right)} \quad (1)$$



获取DP集合后,其中的边缘点可以表示为 $\{A_i | i = 1, 2, 3, \dots, n\}$ ,则连接相邻DP点的线段可以表示为 $V_i = A_i - A_{i-1}$ ,相邻线段 $V_i, V_{i+1}$ 之间的夹角定义为 $\{\theta_i | i = 2, 3, 4, \dots, n-1, \theta_i \in (-\pi, \pi)\}$ 。从DP集合中提取圆弧的思路类似于文献[8,16],对于属于同一圆弧的DP线段,其必须满足曲率约束和凹凸性原则,即:

$$\text{sign}(\theta_i) = \text{sign}(\theta_{i+1}) \quad (2)$$

$$|\theta_i| < \theta_{th} \quad (3)$$

$$\frac{1}{l_{th}} \leq \frac{|V_{i+1}|}{|V_i|} \leq l_{th} \quad (4)$$

式中, $\theta_{th} = \pi/3$ 和 $l_{th} = 3$ 为固定阈值,满足约束条件的DP线段将被添加到候选圆弧集合中。如图4所示,按照上述约束,从 $A_1$ 到 $A_9$ 被分为了2条不同的弧段,其中 $A_1$ 到 $A_4$ 属于一个圆弧, $A_5$ 到 $A_9$ 属于另一个圆弧。

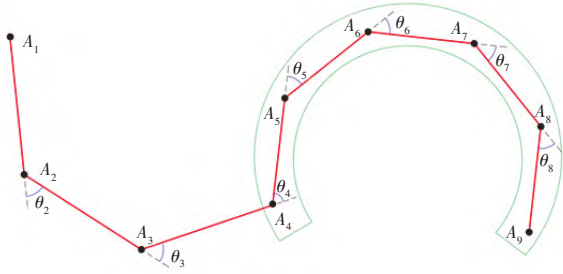


图4 从DP轮廓中提取椭圆弧的示例

### 1.3 弧段分组

#### 1.3.1 计算圆弧极性并搜寻高精度圆弧

在这一阶段,将对提取出的候选圆弧集合进行分组。首先对圆弧段进行极性分析,这是因为在图像中,圆的边缘两侧常常有着不同的灰度梯度,也就是说圆的内部相较于外部常常表现得更暗或者更亮。如图5所示,对于弧段AB,计算弧上每一个像素的水平线角度,像素的水平线方向被定义为该点处的像素梯度方向的正交方向<sup>[10]</sup>。之后计算整个弧段AB的水平线方向,计算公式为:

$$\theta_{AB} = \arctan\left(\frac{\sum_i \sin(\text{ang}_i)}{\sum_i \cos(\text{ang}_i)}\right) \quad (5)$$

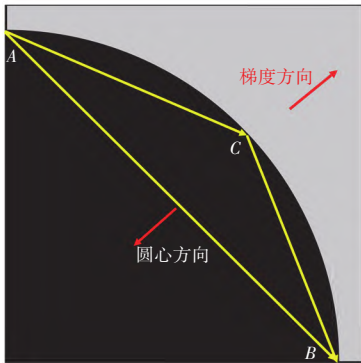


图5 极性和边缘方向示例

式中, $\text{ang}_i$ 为第 $i$ 个像素点的水平线角度。之后取AB的中点C,分别计算弧段AC和BC的水平线方向 $\theta_{AC}$

和 $\theta_{BC}$ 。如果 $\text{sign}(\theta_{AC} - \theta_{BC}) < 0$ ,则令 $\theta'_{AB} = \theta_{AB} - \pi/2$ ,否则 $\theta'_{AB} = \theta_{AB} + \pi/2$ 。然后,比较 $\theta'_{AB}$ 和中点处像素梯度角度 $\theta_C$ ,如果 $|\theta'_{AB} - \theta_C| \leq \pi/2$ ,则其整体梯度的方向和圆心所在方向一致,弧段AB定义为正极,否则定义为负极。而对于同一个圆,其弧段应具有相同的极性。

接下来,对所有长度大于阈值 $\text{TH}_{len1}$ 的长圆弧进行拟合并计算其拟合误差,对于拟合误差小于 $\text{TH}_{err1}$ 的圆弧,将其标记为高精度圆弧。然后按长度对这些高精度圆弧进行排序,从最长的圆弧开始对这些弧段进行分组,因为越长的弧越有可能接近一个完整的圆,所以它会先于其他的弧进行扩展。而对于每一个挑选出来的弧可以为其确定一个搜索区域,只有在搜索区域内并且极性和高精度圆弧相同的弧才有可能和相应的高精度圆弧组合,并参与之后的圆拟合阶段。对于不在任何高精度圆弧区域内的圆弧,则将其舍弃。这是因为在图像中,几乎每一个有效的圆都会有一段具有较高拟合精度的圆弧段,这样做会使得圆弧分组减少不必要的干扰并加快分组速度却几乎不会丢失有效的边缘段。

#### 1.3.2 搜寻区域的确定

对于给定的高精度圆弧,可以定义一个搜索区域,并将搜索区域外的边缘轮廓安全地从边缘分组中排除。搜索区域的定义类似于文献[8],但计算边缘的端点切线时,本文没有选择端点处的切线斜率作为此处切线的斜率,因为图像噪声和图像的数字化的端点处的切线斜率通常无法准确计算,所以本文使用边缘轮廓两端的一小段轮廓的线区域角度来作为此处的切线斜率,线区域角度可通过计算该区域的总体水平线角度确定,虽然这个角度相较于端点处的切线角度存在一些误差,但这样做会使得切线的计算对噪声的稳定性更好,这一小段区域的长度可由圆弧总长乘以阈值 $\text{TH}_{arc}$ 得到,经过实验,本文将这个阈值定为了1/16。因此,如图6所示,对于边缘轮廓E,设其两侧端点分别为 $P_1$ 和 $P_2$ ,边缘段中点为 $P_{mid}$ ,通过圆弧首尾两端 $P_1$ 和 $P_2$ 的切线记为 $l_1, l_2$ ,连接 $P_1$ 和 $P_2$ 的线段记为 $l_3$ ,通过这3条线段,可以将图像划分为2个区域, $R_1$ 和 $R_2$ ,其中不包含 $P_{mid}$ 的区域,即 $R_2$ ,将其标记为搜索区域。

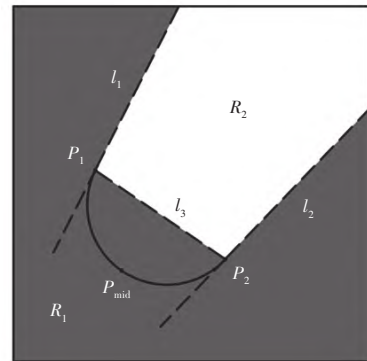


图6 边缘轮廓的搜索区域

确定搜索区域后,则要寻找属于搜索区域的边缘轮廓。对于任意一个边缘轮廓 $e_i$ ,如果它满足下列4

个准则,则其被添加到边缘轮廓 $E$ 的圆弧分组中。

1)  $e_i$  必须和  $P_{\text{mid}}$  在  $l_1$  的同一侧,也就是说,对于  $e_i$  上的任意一个像素点  $P_{e_i}$ ,其必须满足  $\text{sign}(l_1(P_{e_i})) \times \text{sign}(l_1(P_{\text{mid}})) > 0$ 。

2)  $e_i$  必须和  $P_{\text{mid}}$  在  $l_2$  的同一侧,即必须满足  $\text{sign}(l_2(P_{e_i})) \times \text{sign}(l_2(P_{\text{mid}})) > 0$ 。

3)  $e_i$  必须和  $P_{\text{mid}}$  在  $l_3$  的异侧,即必须满足  $\text{sign}(l_3(P_{e_i})) \times \text{sign}(l_3(P_{\text{mid}})) < 0$ 。

4)  $e_i$  必须和  $E$  具有相同的极性。

确定哪些边缘轮廓属于搜索区域之后,接下来需要对这些边缘轮廓进行进一步的筛选,去除  $E$  的分组中那些和  $E$  组合的边缘轮廓。Prasad 等人<sup>[8]</sup>给出了5种可能出现的情况,如图7所示,显然图7(e)中所示的场景是唯一合理的组合情况。文献<sup>[8]</sup>识别2个轮廓是否适合组合的方法如下:如图8所示,线段  $l_1$  和  $l_2$  分别为边缘轮廓  $e_1$  和  $e_2$  的两端点连线,  $P_1$  和  $P_2$  分别为  $e_1$  和  $e_2$  的中点,  $l_3$  为点  $P_1$  和  $P_2$  所在直线,  $l_3$  分别与  $l_1$  和  $l_2$  相交于  $P'_1$  和  $P'_2$ ,那么  $P'_1$  和  $P'_2$  可以通过公式(6)和公式(7)确定。

$$\begin{cases} l_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ l_3: a_3x + b_3y + c_3 = 0 \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} l_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0 \\ l_3: a_3x + b_3y + c_3 = 0 \end{cases} \quad (7)$$

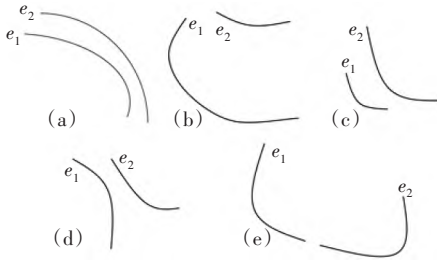


图7 2个边缘轮廓之间可能的关联凸度

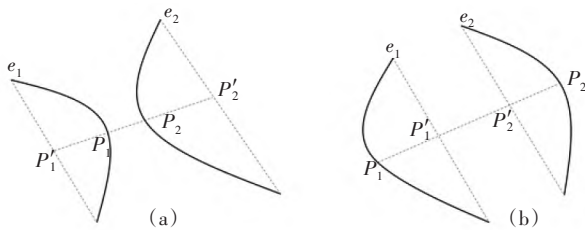


图8 关联凸度的说明

当且仅当  $P_1P_2 = P'_1P'_2 + P'_2P_2$  时,边缘轮廓  $e_1$  和  $e_2$  适合分组。除此之外,点  $P'_1$  和  $P'_2$  还必须在线段  $l_1$  和  $l_2$  上。同时满足上述2个条件的边缘轮廓才被考虑组合在一起,而不满足条件的边缘轮廓将会被舍弃。

完成椭圆的分组之后,下一步是从每一组中提取出椭圆。对于一组圆弧  $S_a = \{e_i | i = 1, 2, 3, \dots, n\}$ ,其中  $n$  为分组中边缘轮廓总数。本文采用最小二乘法对分组中的圆弧进行拟合,当拟合误差小于阈值  $\text{TH}_{\text{err}}$

时,认为拟合所得的椭圆为有效椭圆,否则,剔除分组中的  $i$  个圆弧,从而得到新的分组  $r_i (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ ,例如,  $r_1 = \{S_a - \{e_1\}, S_a - \{e_2\}, \dots, S_a - \{e_n\}\}, \dots, r_{n-1} = \{S_a - \{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}, S_a - \{e_1, e_3, \dots, e_{n-2}, e_n\}, \dots, S_a - \{e_2, \dots, e_{n-1}, e_n\}\}$ 。然后对新的分组  $r_i$  进行最小二乘拟合,如果拟合误差小于阈值  $\text{TH}_{\text{err}}$ ,则选择  $r_i$  集合中边缘像素最多的成员作为候选圆添加到候选圆的集合中,否则令  $i = i + 1$ ,再重复同样的过程,直到满足条件或者  $i$  大于  $n - 1$ 。

#### 1.4 验证

在前面几节中,从边缘集合中得到了候选圆的集合。但并非所有的候选圆都是可靠的。因此,作为最后一步,将会对候选圆进行验证,消除无效的检测,只保留那些正确的检测结果。

候选圆的验证采用了 Helmholtz 原理构建的反向验证方法<sup>[17]</sup>, Helmholtz 原理指出,对于一个几何结构而言,假如它具有感知意义,那么在随机的情况下,这种结构的偶然期望必须非常低<sup>[18]</sup>,也就是说,将待检测的对象假设为图像背景中的异常值,并且假设背景图像的像素相互独立,如高斯白噪声图像,接下来计算待检测对象所包含的像素按照一定规律排列的期望,一般来说,在一幅高斯白噪声图像出现这样有意义的结构的概率是十分低的,故而,当这种低概率事件发生时,如图9所示,像素的水平线方向按一定规律排列,形成了清晰的圆形,那么就认为这个事件是有意义的,也就是说检测结果是正确的。

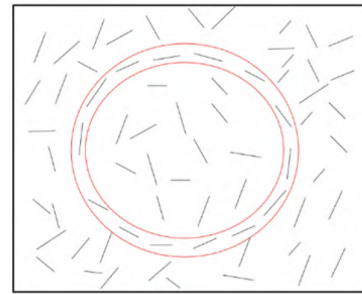


图9 对齐的像素构成圆

文献<sup>[11]</sup>使用 Helmholtz 原理在给定的图像中寻找圆而不需要任何参数,他们的想法是计算构成候选圆的边缘像素中和候选圆具有相同的水平线方向的像素个数,并计算其 NFA 值,如果  $\text{NFA} < 1$ ,那么认为该候选圆为正确检测,否则认为其为错误检测,并从候选圆集合中去除。其中图像的水平线角度计算公式如下:

$$g_x(x, y) = \frac{I(x+1, y) - I(x, y) + I(x+1, y+1) - I(x, y+1)}{2} \quad (8)$$

$$g_y(x, y) = \frac{I(x, y+1) - I(x, y) + I(x+1, y+1) - I(x+1, y)}{2} \quad (9)$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{g_x(x, y)}{-g_y(x, y)}\right) \quad (10)$$



式中,  $I(x, y)$  是像素点  $(x, y)$  处的像素值,  $g(x, y)$  是梯度幅值,  $\alpha$  为水平线方向角。NFA<sup>[19]</sup> 定义如下: 如图 10 所示,  $P_1$  和  $P_2$  为候选圆上的 2 个像素点, 如果像素点的梯度方向 (和水平线角度垂直) 和候选圆在此处的切线对齐, 即两者之间的偏差小于  $2p\pi$  ( $p$  可取  $1/8$ ), 那么就认为该像素点和圆对齐, 否则认为该点和圆不对齐, 显然  $P_1$  为对齐点,  $P_2$  为非对齐点。假设候选圆  $E$  的周长为  $n$ , 图像大小为  $N \times N$ , 有  $k$  个像素和  $E$  对齐, 那么  $E$  的 NFA 值可通过下式计算:

$$\text{NFA}(n, k) = N^5 \sum_{i=k}^n \binom{n}{k} \cdot p^i (1-p)^{n-i} \quad (11)$$

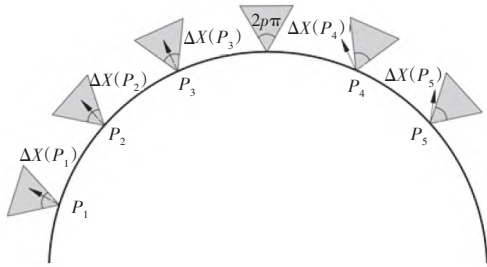


图 10 2 组不同情况示例

在本文中, 使用文献[20]中的方法对 NFA 的计算进行优化, 在文献[11, 19]中,  $k$  的取值是离散的, 它的取值依赖于精度参数  $p$ , 对于不同的参数  $p$ ,  $k$  的取值也就不同, 这可能导致产生不同的验证结果, 因此  $p$  的选取会对最后的结果产生较大的影响, 而  $p$  的取值常常由经验确认。所以为了避开这种影响, 本文使用一个连续的测量函数  $k'$  来计算 NFA 的值, 其计算公式为:

$$k'(E) = \sum_{j=1}^{l(E)} \frac{\text{ang}_{\text{err}}(\nabla x(P_j), \text{dir}(E))}{\pi} \quad (12)$$

式中,  $\nabla x(P_j)$  为像素点  $P_j$  处的梯度方向,  $\text{dir}(E)$  为候选圆  $E$  在此处的切线方向,  $\text{ang}_{\text{err}}(\nabla x(P_j), \text{dir}(E))$  表示两者之间的角度差,  $l(E)$  表示候选圆  $E$  的周长。由此, 本文将离散取值的  $k$  转化为了连续取值的  $k'$ , 并且排除了精度参数  $p$  的影响。得到新的参数  $k'$  后, NFA 的计算公式变为

$$\text{NFA}_c(E) = \frac{18(mn)^4}{l(E)!} \sum_{j=0}^{[k'(E)]} (-1)^j \binom{l(E)}{j} (k'(E) - j)^{l(E)} \quad (13)$$

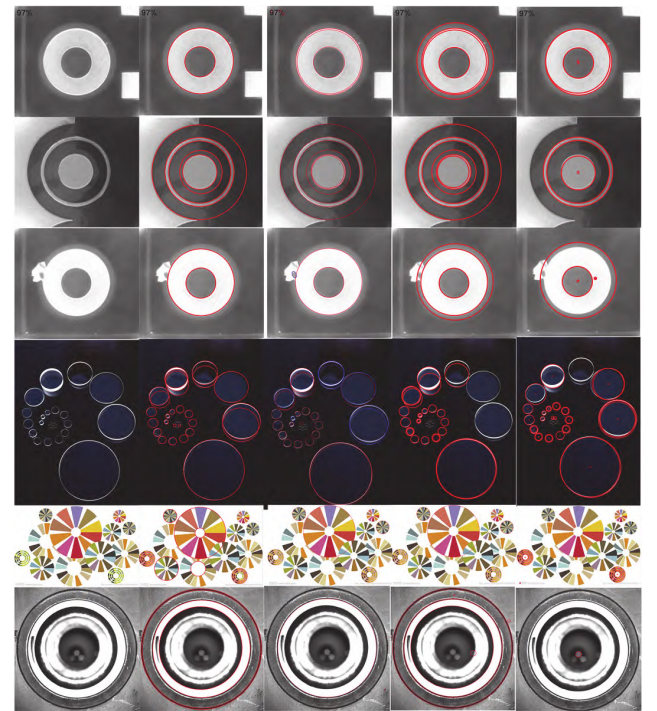
式中,  $m$  和  $n$  为图像的长和宽。同样地, 对于候选圆  $E$ , 当其满足  $\text{NFA}_c(E) < 1$ , 就将其判定为正确检测, 否则认为  $E$  为误检, 并将其去除。

## 2 实验

为了测量本文算法的性能, 在工业 PCB 图像数据集和自然图像数据集中进行了测试, 每个数据集中包含至少 100 幅带有各种干扰的图像, 每幅图像至少包含一个圆形, 并采用手动的方法对所有图像进行了标记。所有实验均在 AMD R7-5800H 3.2 GHz CPU 和 16 GB 内存的计算机上通过 C++ 和 MATLAB 完成。

图 11 给出了来自 2 个数据集的一些实验结果。

这些图像包含不连续圆、遮挡、噪声、模糊边缘、阴影和不均匀亮度等干扰, 这些因素的存在, 会对圆检测算法造成极大的挑战。图中可以看到, ED Circle 和 CACD<sup>[21]</sup> 可以检测到图像中的真圆 (TPS), 但同样也会产生错误的检测 (FPS), 和无法检测到的圆 (FNS)。在复杂的背景中, 由于亮度不均和阴影等干扰存在, ED Circle 会生成许多错误的边缘, 从而产生错误检测, 也会导致 CACD 进行大量的无用像素的尝试。除此之外, 当圆的边缘轮廓较为模糊时, CACD 很难检测出图像中包含的圆。与 CACD 相比, CD<sup>[22]</sup> 具有更好的性能, 但面对较复杂的背景, 它同样会产生错误检测, 并存在未检测到的圆。相反, 本文中的算法对这些干扰的抵抗能力更强。由于边缘获取方式、圆弧组合方式和验证方法的改进, 本文的算法表现出了更好的性能。



(a) 原始图像 (b) 本文 (c) ED Circle (d) CD (e) CACD  
检测结果 检测结果 检测结果 检测结果

图 11 部分图像检测结果

除此之外, 按照文献[23-24]中的评价标准对 4 种圆检测方法进行评价。评价指标如下:

$$\text{precision} = \frac{\text{TPS}}{\text{TPS} + \text{FPS}} \quad (14)$$

$$\text{recall} = \frac{\text{TPS}}{\text{TPS} + \text{FNS}} \quad (15)$$

$$\text{F-measure} = \frac{2 \times \text{precision} \times \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}} \quad (16)$$

式中, TPS 为算法检测到的圆中正确的个数, FPS 为算法检测到的圆中错误的个数, FNS 为图像中未被检测到的圆的个数。从表 1 和表 2 可以看出, 本文算法的精度 (Precision) 和召回率 (Recall) 优于其他几种算法。

## 3 结束语

本文提出了一种基于 ED 的精确、高效的圆检测算法。通过边缘提取算法的优化, 使得获取的边缘更

表1 PCB数据集各方法的性能指标

| Method type | Precision/% | Recall/% | F-measure/% |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| 本文算法        | 98.39       | 94.21    | 96.25       |
| ED Circle   | 90.32       | 97.30    | 93.68       |
| CACD        | 60.95       | 79.54    | 69.01       |
| CD          | 64.05       | 97.68    | 77.37       |

表2 Nature数据集各方法的性能指标

| Method type | Precision/% | Recall/% | F-measure/% |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| 本文算法        | 69.54       | 77.48    | 73.30       |
| ED Circle   | 66.88       | 69.44    | 68.16       |
| CACD        | 45.90       | 59.38    | 51.78       |
| CD          | 58.89       | 72.43    | 64.96       |

加完整,并且减少了噪声干扰下错误边缘的出现。除此之外,圆弧分组方法的改进,使得可以获取更为精确的分组,并去除噪声的干扰,获得更为精确的拟合结果,使得检测结果能够符合工业检测的需求,为实际的工业问题的解决提供了一些参考。

参考文献:

[1] MENG C, XUE J, HU Z. Monocular position-pose measurement based on circular and linear features[C]// 2015 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA). IEEE, 2015:519-526.

[2] MENG C, LI Z X, SUN H C, et al. Satellite pose estimation via single perspective circle and line[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2018, 54(6):3084-3095.

[3] 陈传虎,邹德旋,刘海宽.应用统计距离实现虹膜定位[J].光学精密工程,2012,20(11):2516-2522.

[4] 何奎.基于图像处理技术的圆环零件检测方法研究[D].大连:大连理工大学,2017.

[5] MCLAUGHLIN R A. Randomized Hough transform: Improved ellipse detection with comparison[J]. Pattern Recognition Letters, 1998,19(3-4):299-305.

[6] KIRYATI N, ELDAR Y, BRUCKSTEIN A M. A probabilistic Hough transform[J]. Pattern Recognition, 1991,24(4):303-316.

[7] LU W, TAN J L. Detection of incomplete ellipse in images with strong noise by iterative randomized Hough transform (IRHT)[J]. Pattern Recognition, 2008,41(4):1268-1279.

[8] PRASAD D K, LEUNG M K H, CHO S Y. Edge curvature and convexity based ellipse detection method[J]. Pattern Recognition, 2012,45(9):3204-3221.

[9] PĂTRĂUCEAN V, GURDJOS P, VON GIOI R G. A parameterless line segment and elliptical arc detector with enhanced ellipse fitting[C]// The 12th European Conference on Computer Vision(ECCV 2012). Springer, 2012:572-585.

[10] VON GIOI R G, JAKUBOWICZ J, MOREL J M, et al. LSD: A fast line segment detector with a false detection control[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2010,32(4):722-732.

[11] AKINLAR C, TOPAL C. EDCircles: Real-time circle detector by edge drawing(ED)[C]// 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. IEEE, 2012:1309-1312.

[12] PRASAD D K, QUEK C, LEUNG M K H, et al. A parameter independent line fitting method[C]// The 1st Asian Conference on Pattern Recognition. IEEE, 2011:441-445.

[13] AKINLAR C, TOPAL C. EDPF: A real-time parameter-free edge segment detector with a false detection control[J]. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2012,26(1). DOI: 10.1142/S0218001412550026.

[14] CANNY J. A computational approach to edge detection[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986,8(6):679-698.

[15] HALIR R, FLUSSER J. Numerically stable direct least squares fitting of ellipses[C]// Proceedings of the 6th International Conference in Central Europe on Computer Graphics and Visualization. WSCG, 1998:125-132.

[16] MENG C, LI Z X, BAI X Z, et al. Arc adjacency matrix-based fast ellipse detection[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2020,29:4406-4420.

[17] DESOLNEUX A, MOISAN L, MOREL J M. Gestalt theory and computer vision[M]// Seeing, Thinking and Knowing: Meaning and Self-Organisation in Visual Cognition and Thought. Springer, 2004:71-101.

[18] DESOLNEUX A, MOISAN L, MOREL J M. From Gestalt Theory to Image Analysis: A Probabilistic Approach[M]. Springer, 2007.

[19] DESOLNEUX A, MOISAN L, MOREL J M. Meaningful alignments[J]. International Journal of Computer Vision, 2000,40(1):7-23.

[20] PĂTRĂUCEAN V, GURDJOS P, VON GIOI R G. Joint a contrario ellipse and line detection[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017,39(4):788-802.

[21] YAO Z J, YI W D. Curvature aided Hough transform for circle detection[J]. Expert Systems with Applications, 2016,51:26-33.

[22] ZHAO M Y, JIA X H, YAN D M. An occlusion-resistant circle detector using inscribed triangles[J]. Pattern Recognition, 2021,109. DOI: 10.1016/j.patcog.2020.107588.

[23] POWERS D M W. Evaluation Evaluation a Monte Carlo study[C]// European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2008). IOS Press, 2008:843-844.

[24] OLSON D L, DELEN D. Advanced Data Mining Techniques[M]. Springer Science & Business Media, 2008.